exercice 39 =

1) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique

On suppose par l'absurde que $A - I_n$ n'est pas inversible

donc $\det(A - I_n) = 0$

donc 1 est valeur propre de A associée au vecteur propre X non nul

$$AX = \lambda X$$

$$X^T A X = X^T \lambda X$$

$$= \lambda \|X\|^2$$

or $$X^T A X = (A^T X)^T X$$

$$= -X^T A X \qquad \text{car } A^T = -A$$

donc $$\lambda \|X\|^2 = 0$$

donc $$\lambda = 0$$

$\cancel{\Rightarrow}$ c'est absurde

Donc $A - I_n$ est inversible

2) on pose $M = (A - I_n)^{-1}(A + I_n)$

$$M^T = (A + I_n)^T \left((A - I_n)^T\right)^{-1}$$

$$= (-A + I_n)(-A - I_n)^{-1}$$

$$= (A - I_n)(A + I_n)^{-1}$$

~~$M^{-1} = (A + I_n)^{-1}(A - I_n)$~~

or $(A - I_n)(A + I_n) = A^2 - I_n$

$= (A + I_n)(A - I_n)$ (*)

$$M^T M = (A - I_n)(A + I_n)^{-1}(A - I_n)^{-1}(A + I_n)$$

$$= (A - I_n)\left[(A - I_n)(A + I_n)\right]^{-1}(A + I_n)$$

$$= (A - I_n)\left[(A + I_n)(A - I_n)\right]^{-1}(A + I_n) \quad \text{d'après (*)}$$

$$= I_n$$

Donc

$\cancel{\Rightarrow}$ $M \in O_n(\mathbb{R})$

3) $\det(M) = \det(A + I_n) \det((A - I_n)^{-1})$

$= \det((A + I_n)^T) \det((A - I_n)^{-1})$

$= \det(I_n - A) \det^{-1}(A - I_n)$

$= (-1)^n \det(A - I_n) \det^{-1}(A - I_n)$

$= (-1)^n$

comme $M \in O_n(\mathbb{R})$,

$M \in SO_n(\mathbb{R}) \iff \det M = 1$

$\iff n$ pair